

d) Đúng.

Vì Vận tốc $v(t) = -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3 \text{ (m/s)}$, khi vận động viên dừng chuyển động thì

$$v(t) = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{96}t^4 + \frac{5}{48}t^3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 10 \end{cases}$$

$$S(10) = -\frac{1}{480} \cdot 10^5 + \frac{5}{192} \cdot 10^4 \approx 52,08 \text{ (m)}$$

NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

BÀI. TÍCH PHÂN



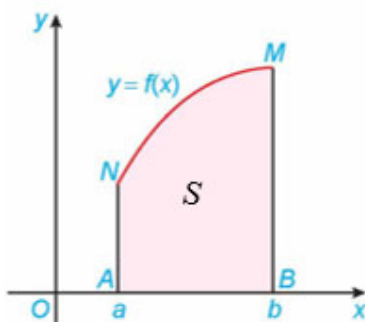
LÝ THUYẾT.

1) KHÁI NIỆM TÍCH PHÂN

a) Diện tích hình thang cong:

Định lý 1:

Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$, thì diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ là $S = F(b) - F(a)$, trong đó $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.



b) **Định nghĩa tích phân:** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ thì hiệu số $F(b) - F(a)$ được gọi là tích phân của hàm số $f(x)$ từ a đến b và kí hiệu là $\int_a^b f(x) dx$.

Ta gọi: a là cận dưới, b là cận trên, f là hàm số dưới dấu tích phân, $f(x)dx$ là biểu thức dưới dấu tích phân, x biến số lấy tích phân.

Chú ý:

a) Hiệu số $F(b) - F(a)$ còn được kí hiệu là $F(x)|_a^b$. Khi đó:

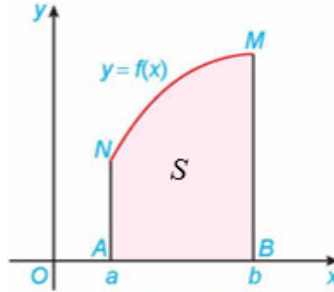
$$\int_a^b f(x) dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a).$$

b) Nếu $a < b$ thì ta gọi $\int_a^b f(x) dx$ là tích phân của f trên đoạn $[a; b]$.

c) Trong trường hợp $a = b$ hoặc $a > b$ ta quy ước: $\int_a^a f(x) dx = 0$; $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$

d) Tích phân **không phụ thuộc và cách kí hiệu biến** (điều này sẽ mang lại lợi ích cho ta để tính một số tích phân đặc biệt), tức là $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du = \dots = F(b) - F(a)$.

Ý nghĩa hình học của tích phân:



Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$ thì tích phân $\int_a^b f(x)dx$ là diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$. Vậy $S = \int_a^b f(x)dx$

2. TÍNH CHẤT CỦA TÍCH PHÂN

Cho $f(x), g(x)$ là các hàm số liên tục trên $[a; b]$. Khi đó ta có:

$$1) \int_a^b k \cdot f(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$$

$$2) \int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

$$3) \int_a^b [f(x) - g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$$

$$4) \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \quad (a < c < b) \quad (\text{chèn cận } c)$$

Giá trị trung bình của hàm số liên tục $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ được định nghĩa là

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx.$$



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

- Câu 1:** Một chiếc xe đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 30 m/s thì người lái đạp phanh khiến vận tốc của xe thay đổi theo thời gian t (giây) được tính theo công thức $v(t) = 30 - 5t$ ($0 \leq t \leq 6$). Tính quãng đường di chuyển của xe trong khoảng thời gian tính từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn.
- Câu 2:** Một ô tô đang chạy với vận tốc 15(m/s) thì người lái hãm phanh. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 15$ (m/s) trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?

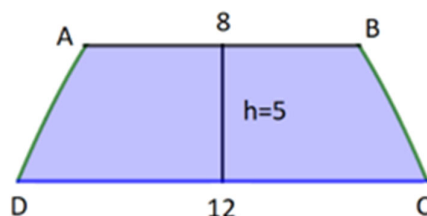
- Câu 3:** Một vật chuyển động với gia tốc $a(t) = 3t^2 + t$ (m/s²). Vận tốc ban đầu của vật là 2 (m/s). Hỏi vận tốc của vật là bao nhiêu sau khi chuyển động với gia tốc đó được 2 s.
- Câu 4:** Một ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô đi chuyển được trong 8 giây cuối cùng.
- Câu 5:** Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động với vận tốc $v(t) = -3t^2 + 12t + 1$ (m/s), Giả sử $S(t)$ là quãng đường chuyển động của chất điểm theo thời gian t (giây). Tính quãng đường mà vật đi chuyển trong 5 giây đầu tiên,
- Câu 6:** Một vật di chuyển với gia tốc $a(t) = -\frac{20}{(1+2t)^2}$ (m/s²) Khi $t=0$ thì vận tốc của vật là $v(t) = 30$ (m/s). Tính quãng đường vật đó đi được sau 3 giây đầu tiên?
- Câu 7:** Kỳ nghỉ hè lớp 11 bạn Mai ngồi trên máy bay đi du lịch từ Hà Nội vào Nha Trang với vận tốc chuyển động của máy bay là $v(t) = 3t^2 + 4$ (m/s). Quãng đường máy bay bay từ giây thứ 4 đến giây thứ 10?
- Câu 8:** Một viên đạn được bắn lên từ mặt đất lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 25 (m/s). Gia tốc trọng trường là 9,8 (m/s²)
- Sau bao lâu thì viên đạn đạt tới độ cao lớn nhất?
 - Tính quãng đường viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho đến khi chạm đất (tính chính xác đến hàng phần trăm)
- Câu 9:** Tại một nhà máy sản xuất gọi $C(x)$ là tổng chi phí tính theo triệu đồng để sản xuất x (tấn) sản phẩm A trong một tháng. Khi đó đạo hàm $C'(x)$ gọi là chi phí cận biên, cho biết tốc độ tăng tổng chi phí theo lượng sản phẩm được sản xuất. Giả sử chi phí cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy ước lượng bởi công thức $C'(x) = 5 - 0,06x + 0,00072x^2$ với $0 \leq x \leq 150$. Biết rằng $C(0) = 30$ triệu đồng gọi là chi phí cố định. Tính tổng chi phí khi nhà máy sản xuất 100 tấn sản phẩm A trong một tháng.
- Câu 10:** Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t)$, $t \geq 0$ trong đó thời gian t được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t) = \frac{25000e^{-t}}{(1+5e^{-t})^2}$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Biết rằng sau 2 năm đạt doanh số 2148 sản phẩm. Tính doanh số trong vòng 5 năm của sản phẩm?
- Câu 11:** Một ô tô đang chạy với tốc độ 20 (m/s) thì gặp chướng ngại vật, người lái đạp phanh, từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 20$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét (m)?



- Câu 12:** Một ô tô đang chạy với vận tốc $10m/s$ thì gặp chướng ngại vật, người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10(m/s)$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.



- Câu 13:** Biết rằng nhiệt độ tại thời điểm t giờ trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa ở thành phố A vào một ngày mùa hạ được xác định bởi hàm số $N(t) = 20 + 1,7(t - 5)$, $5 \leq t \leq 12$. Tính nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
- Câu 14:** Một mảnh đất có hình dạng là hình thang cong có các thông số như hình vẽ, biết phần đường cong là phần đồ thị của hàm số $y = a\sqrt{x}$. Diện tích của mảnh đất đó là bao nhiêu?



- Câu 15:** Một ca nô có tốc độ v (km/phút) thay đổi theo thời gian t (phút) như sau:

$$v(t) = \begin{cases} at, & 0 \leq t < 2, \\ 2 & 2 \leq t < 15, \text{ với } a \in \mathbb{R}. \\ 4 - at, & 15 \leq t \leq 20. \end{cases}$$

Biết quãng đường ca nô di chuyển được trong thời gian 20 phút bằng 28,9 km. Giá trị của a bằng bao nhiêu?

- Câu 16:** Một vật được ném lên từ độ cao $300m$ với vận tốc được cho bởi công thức $v(t) = -9,81t + 29,43(m/s)$. Gọi $h(t)$ (m) là độ cao của vật tại thời điểm $t(s)$. Hỏi khoảng thời gian kể từ khi bắt đầu vật được ném đến lúc chạm đất xấp xỉ bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).
- Câu 17:** Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các phương tiện giao thông (trừ xe hai bánh) khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu $1m$. Một ô tô đang chạy với vận tốc $20m/s$ bỗng gặp một xe bán tải đang dừng đèn đỏ nên ô tô hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu diễn bởi công thức $v(t) = 20 - 5t(m/s)$. Hỏi rằng để hai xe đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại, ô tô cần phải hãm phanh khi cách xe bán tải một khoảng ít nhất là bao nhiêu?

- Câu 18:** Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì người lái xe phát hiện có hàng rào chắn ngang đường ở phía trước cách xe 45 m (tính từ đầu xe tới hàng rào) nên người lái đạp phanh. Từ thời điểm đó, xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian được tính từ lúc người lái đạp phanh. Khi xe dừng hẳn, khoảng cách từ xe đến hàng rào là bao nhiêu?
- Câu 19:** Giả sử nhiệt độ (tính bằng $^{\circ}\text{C}$) tại thời điểm t giờ trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa ở một địa phương vào một ngày nào đó được mô hình hoá bởi hàm số $T(t) = 20 + 1,5(t - 6)$, $6 \leq t \leq 12$. Tìm nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa.
- Câu 20:** Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 6at^2 + 2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 giây thì thể tích nước trong bể là 90m^3 , sau 6 giây thì thể tích nước trong bể là 504m^3 . Tính thể tích nước trong bể sau khi bơm được 9 giây (đơn vị m^3).
- Câu 21:** Một quần thể vi khuẩn ban đầu gồm 500 vi khuẩn, sau đó bắt đầu tăng trưởng. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm t , trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 10$). Tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn đó cho bởi hàm số $P'(t) = k\sqrt{t}$, trong đó k là hằng số. Sau một ngày, số lượng vi khuẩn của quần thể đó đã tăng lên thành 600 vi khuẩn. Tính số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 7 ngày (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
- (Nguồn: R. Larson and B. Edwards, *Calculus 10e*, Cengage 2014).
- Câu 22:** Người ta truyền nhiệt cho một bình nuôi cấy vi sinh vật từ 1°C . Tốc độ tăng nhiệt độ của bình tại thời điểm t phút ($0 \leq t \leq 5$) được cho bởi hàm số $f(t) = 3t^2$ ($^{\circ}\text{C}/\text{phút}$). Biết rằng nhiệt độ của bình đó tại thời điểm t là một nguyên hàm của hàm số $f(t)$, tìm nhiệt độ của bình tại thời điểm 3 phút kể từ khi truyền nhiệt.
- Câu 23:** Tốc độ tăng trưởng của một đàn gấu mèo tại thời điểm t tháng kể từ khi người ta thả 100 cá thể đầu tiên vào một khu rừng được ước lượng bởi công thức $P'(t) = 8t + 30$ (con/tháng), với $P(t)$ là số lượng cá thể trong đàn tại thời điểm t tháng tương ứng (nguồn: Chris Kirkpatrick, Barbara Alldred, Crystal Chilvers, Beverly Farahani, Kristina Farentino, Angelo Lillo, Ian Macpherson, John Rodger, Susanne Trew, *Advanced Function*, Nelson 2012). Dựa vào tốc độ tăng trưởng đã cho, hãy ước tính số cá thể của đàn gấu mèo này tại thời điểm 3 tháng kể từ khi chúng được thả vào rừng.
- Câu 24:** Nhằm tri ân người dân Bình Thuận đã luôn tin tưởng, đồng hành với doanh nghiệp, Tập đoàn Nova đã tổ chức ngày hội “Cảm ơn Bình Thuận” vào ngày 10/07/2024. Trong chuỗi sự kiện đặc biệt này, tất cả người dân địa phương đều được miễn phí vé vào cổng, thỏa thích tận hưởng các trò chơi, tham quan các công trình kỳ thú, ấn tượng tại 05 công viên chủ đề được đầu tư, xây dựng hoành tráng với hàng trăm tiện ích.
- Gọi $B(t)$ là hàm số biểu thị số lượng khách tham quan sau t giờ mở cửa. Khi đó tốc độ thay đổi lượng khách tham quan trong ngày được biểu diễn bằng hàm số $B'(t) = 4t^3 - 3t^2 + 200$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 8$), $B'(t)$ tính bằng khách/giờ. Sau 2 giờ đã có 1200 người có mặt. Hỏi sau 6 giờ lượng khách tham quan là bao nhiêu người?

Câu 25: Chủ một trung tâm thương mại muốn cho thuê một số gian hàng như nhau. Người đó muốn cho thuê mỗi gian hàng với giá là x triệu đồng ($x > 0$). Khi đó doanh thu của cửa hàng được biểu diễn theo hàm số $T(x)$. Tốc độ thay đổi doanh thu từ các gian hàng đó được biểu diễn bởi hàm số $T'(x) = -10x + 200$, trong đó $T'(x)$ tính bằng triệu đồng. Biết rằng nếu giá thuê cho mỗi gian hàng là 10 triệu đồng thì doanh thu là 1800 triệu đồng. Tìm giá trị của x để người đó có doanh thu là cao nhất?

Câu 26: Tốc độ $v(m/s)$ của một thang máy di chuyển từ tầng 1 lên tầng cao nhất theo thời gian t (giây) được cho bởi công thức:

$$v(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 2 \\ 2, & 2 < t \leq 20 \\ 12 - 0,5t, & 20 < t \leq 24 \end{cases}$$

Tính quãng đường chuyển động và tốc độ trung bình của thang máy.

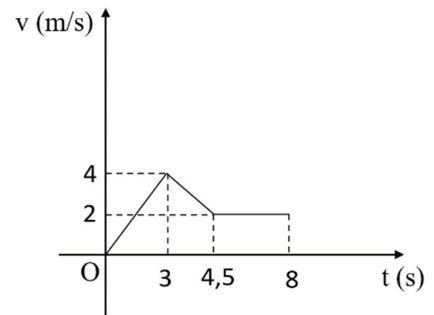
Câu 27: Một vật chuyển động chậm dần với vận tốc $v(t) = 160 - 10t (m/s)$. Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong khoảng thời gian từ thời điểm $t = 0$ đến thời điểm mà vật dừng lại.

Câu 28: a) Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây là $y = I(t) (A)$. Cho $0 < a < b$ và $I(t) > 0$ với mọi $t \in [a; b]$. Hãy giải thích vì sao $\int_a^b I(t) dt$ biểu thị điện lượng (C) đã phóng qua cuộn dây trong khoảng thời gian từ a đến b (a, b tính theo giây).

b) Áp dụng công thức ở câu a) để giải bài toán sau: Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây là $I = 2 \sin(t) (A)$. Tính điện lượng (C) phóng ra trong cuộn dây khoảng thời gian từ thời điểm $t = 0 (s)$ đến thời điểm $t = \frac{\pi}{2} (s)$.

Câu 29: Một vật chuyển động với vận tốc được cho bởi đồ thị ở hình vẽ

- a) Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong 3 giây đầu tiên.
b) Tính quãng đường và vật di chuyển được trong 8 giây đầu tiên.

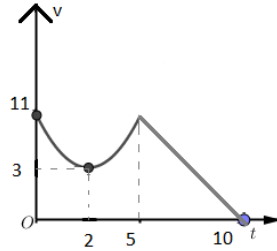


Câu 30: Ở nhiệt độ $37^\circ C$, một phản ứng hóa học từ chất A, chuyển hóa thành sản phẩm chất B theo phương trình: $A \rightarrow B$. Giả sử $y(x)$ là nồng độ chất A (đơn vị $\text{mol } L^{-1}$) tại thời gian x (giây), $y(x) > 0$ với $x > 0$ thỏa mãn hệ thức $y'(x) = 8 \ln 3 \cdot 10^{-3} x$ với $x > 0$.

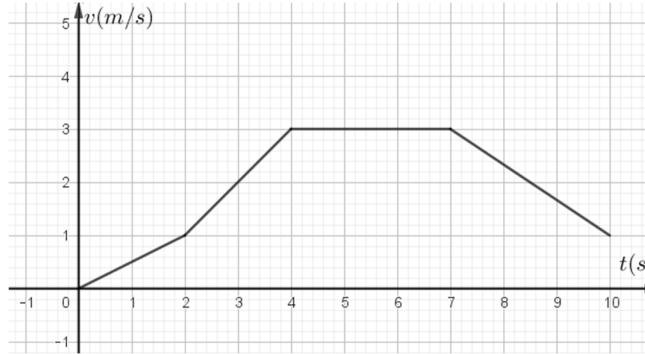
a) Xét hàm số $f(x) = \log_3 y(x)$ với $x > 0$. Hãy tính $f'(x)$ từ đó tìm hàm số $f(x)$.

b) Giả sử ta tính nồng độ trung bình chất A (đơn vị $\text{mol } L^{-1}$) từ thời điểm a (giây) đến thời điểm b (giây) với $0 < a < b$ theo công thức $\frac{1}{b-a} \int_a^b y(x) dx$. Xác định nồng độ trung bình của chất A từ thời điểm 10 giây đến thời điểm 20 giây.

Câu 31: Một chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)(m/s)$ có dạng đường Parabol khi $0 \leq t \leq 5(s)$ và $v(t)$ có dạng đường thẳng khi $5 \leq t \leq 10(s)$. Biết đỉnh Parabol là $I(2,3)$. Hỏi quãng đường đi được chất điểm trong thời gian $0 \leq t \leq 10(s)$ là bao nhiêu mét?



Câu 32: Cho hình vẽ dưới đây là đồ thị vận tốc $v(t)$ của một vật ($t=0$ là thời điểm vật bắt đầu chuyển động). Tính quãng đường chuyển động và vận tốc trung bình của vật 10 giây đầu tiên.

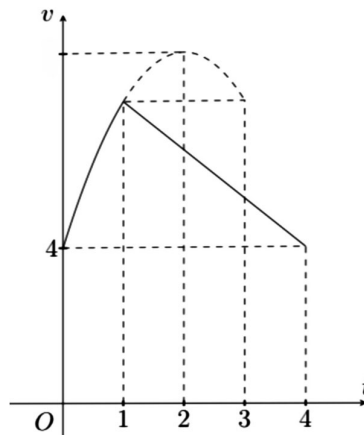


Câu 33: Khảo sát chuyển động của xe khách A trong 30 phút trên một quãng đường ta thu được kết quả: vận tốc $v(m/phut)$ của xe khách theo thời gian t (phút) được biểu diễn bởi hàm số

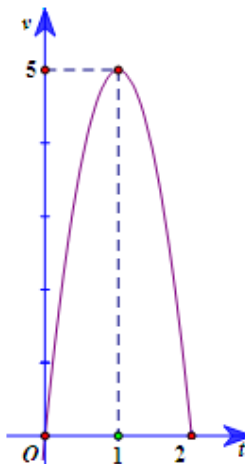
$$v(t) = \begin{cases} 100t, & 0 \leq t \leq 10 \\ 20t + 800, & 10 < t \leq 20 \\ -10t + 1400, & 20 < t \leq 30 \end{cases}$$

Tính quãng đường chuyển động và vận tốc trung bình của xe khách trong 30 phút đã khảo sát.

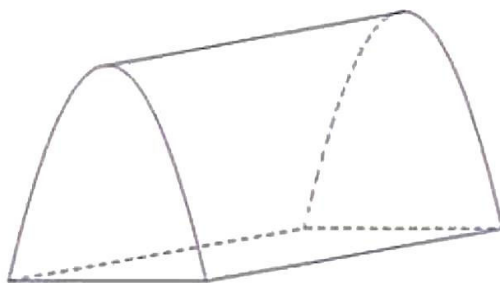
Câu 34: Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc. phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị vận tốc như hình vẽ bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;10)$ và trục đối xứng song song với trục tung. Khoảng thời gian còn lại vật chuyển động chậm dần đều. Tính quãng đường S mà vật đi được trong 4 giờ đó.



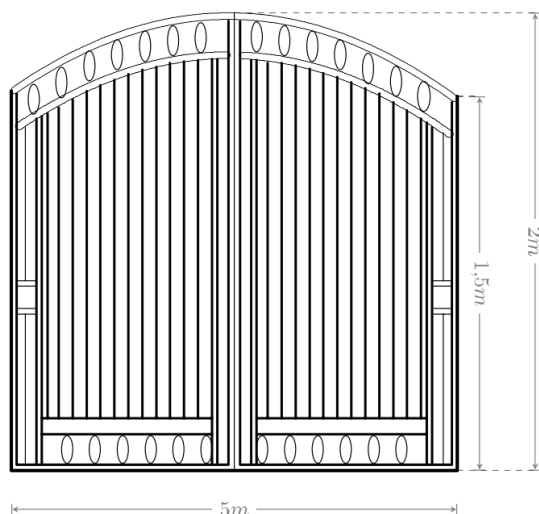
- Câu 35:** Một người chạy trong 2 giờ, vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị là 1 phần của đường Parabol với đỉnh $I(1;5)$ và trục đối xứng song song với trục tung Ov như hình vẽ. Tính quãng đường S người đó chạy được trong 1 giờ 30 phút kể từ lúc bắt đầu chạy (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).



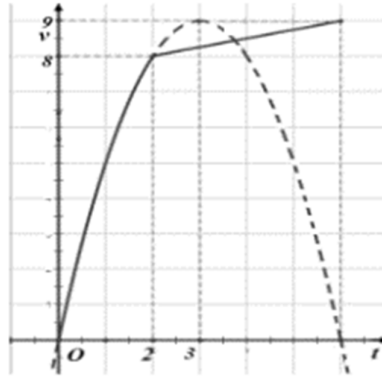
- Câu 36:** Để chuẩn bị cho buổi dã ngoại, nhóm du lịch dự định dựng một cái lều trại có dạng như hình vẽ. Biết rằng mặt trước và mặt sau của trại là hai parabol bằng nhau, nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau và cùng vuông góc với mặt nền. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước chiều rộng là $4m$ (lối vào lều), chiều dài là $6m$, đỉnh parabol cách nền $3m$. Tính thể tích phần không gian bên trong lều trại.



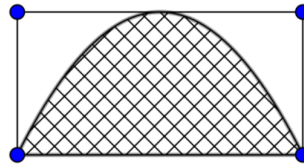
- Câu 37:** Ông An muốn làm cửa rào sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên, biết đường cong phía trên là một Parabol. Giá $1m^2$ cửa rào sắt là 700.000 đồng. Hỏi ông An phải trả bao nhiêu tiền để làm cái cửa sắt như vậy (làm tròn đến hàng nghìn).



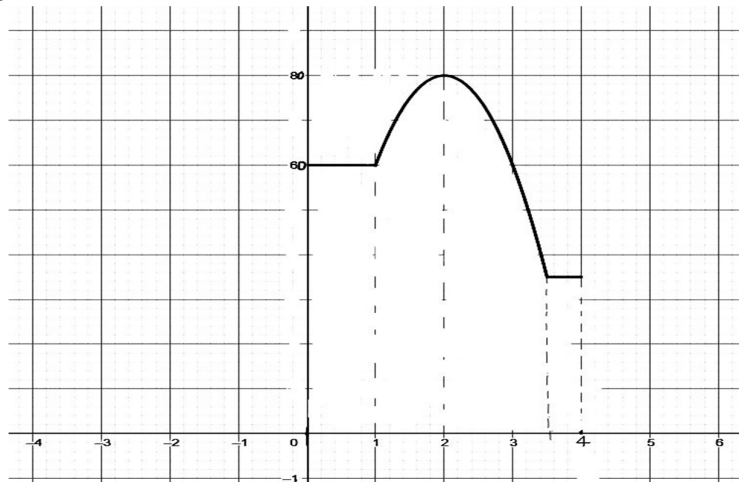
- Câu 38:** Một vật chuyển động trong 6 giờ với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị như hình bên dưới. Trong khoảng thời gian 2 giờ từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị là một phần đường Parabol có đỉnh $I(3;9)$ và có trục đối xứng song song với trục tung. Khoảng thời gian còn lại, đồ thị vận tốc là một đường thẳng có hệ số góc bằng $\frac{1}{4}$. Quãng đường s mà vật di chuyển được trong 6 giờ là $\frac{a}{b}$, $(a,b)=1$. Khi đó $a-b$ bằng bao nhiêu?



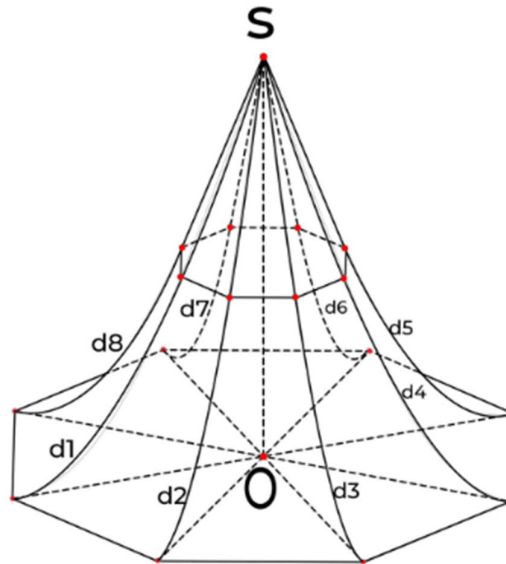
- Câu 39:** Bạn An có các tấm thẻ hình chữ nhật có kích thước khác nhau nhưng có cùng chu vi là $6cm$. Trên mỗi tấm thẻ An vẽ một hình parabol sao cho đỉnh của parabol trùng với trung điểm một cạnh của tấm thẻ như hình vẽ. Hỏi diện tích của hình parabol lớn nhất mà An vẽ được bằng bao nhiêu xăng ti mét vuông?



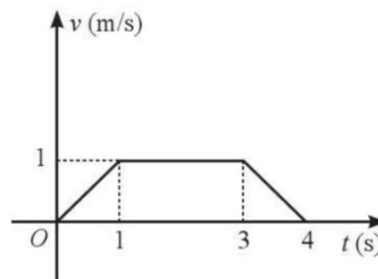
- Câu 40:** Một ô tô đi từ tỉnh A đến D thì phải đi qua đoạn đường BC hết 4,5 giờ. Ô tô đó đi với vận tốc $v(km/h)$ phụ thuộc thời gian $t(h)$ có đồ thị vận tốc như hình vẽ bên. Trong khoảng thời gian $1h$, ô tô đi từ tỉnh B có đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục Ox và trong $2,5h$ tiếp theo đồ thị ô tô đó chuyển động là một phần của Parabol có đỉnh $I(2;80)$ và trục đối xứng song song với trục Oy . Khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục Ox . Tính đoạn đường BC



Câu 41: Gia đình ông Bình xây một cái chòi hình bát giác, trong đó mái chòi (H) có dạng hình “chóp bát giác cong đều” có trần bằng gỗ như hình vẽ bên. Đáy của (H) là một hình bát giác đều có cạnh là $a = \frac{3\sqrt{2\sqrt{2}+2}}{\sqrt{2}+2}(m)$ Chiều cao $SO = 6m$ (SO vuông góc với mặt phẳng đáy). Các cạnh bên của (H) là các sợi dây thép $d_1; d_2; d_3; d_4; d_5; d_6; d_7; d_8$ nằm trên các đường parabol có trục đối xứng song song với SO . Giả sử giao tuyến (nếu có) của (H) với mặt phẳng (α) vuông góc với SO là một bát giác đều và khi (α) khi qua trung điểm của SO thì bát giác đều có cạnh $b = \frac{\sqrt{2\sqrt{2}+2}}{\sqrt{2}+2}(m)$. Tính thể tích phần không gian nằm bên trong mái chòi (H) đó.



Câu 42: Một vật chuyển động với vận tốc $v(t)$ được cho bởi đồ thị như hình vẽ



Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 1(s)$ là $3(m/s)$.		
b)	Hàm số $v(t)$ được cho bởi công thức $v(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & 1 \leq t < 3 \\ -t + 4, & 3 \leq t \leq 4 \end{cases}$		
c)	Quãng đường vật đi được từ lúc $t = 1(s)$ đến lúc $t = 3(s)$ là $2m$.		
d)	Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên là $3m$.		

Câu 43: Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc $v_0 = 16 \text{ (m/s)}$ thì tăng tốc với gia tốc $a(t) = t^2 + 3t \text{ (m/s}^2\text{)}$.

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Gọi $v(t)$ là vận tốc của chất điểm ở thời điểm t thì $v(t)$ là một nguyên hàm của $a(t) = t^2 + 3t$.		
b)	$v(t) = \frac{t^3}{3} + \frac{3}{2}t^2 + 10$.		
c)	Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2(s)$ là 70 (m/s) .		
d)	Quãng đường vật đi được trong 4 giây đầu tiên kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là $\frac{352}{3} \text{ (m)}$.		

Câu 44: Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 50 ngày. Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công công trình). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$ với $m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t . Biết rằng

$$m(t) = 100 + 8\sqrt{t} - 2t \text{ (với } 0 \leq t \leq 50 \text{)}.$$

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Có 72 công nhân được sử dụng vào ngày thứ 49.		
b)	Số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 4.		
c)	Trong 10 ngày đầu tiên, công trình đã cần hơn 1000 ngày công.		
d)	Tổng cộng cần 4000 ngày công để hoàn thành công trình xây dựng đó theo dự kiến.		

Câu 45: Sau khi xuất phát, một ô tô di chuyển với tốc độ $v(t) = 2t - 0,03t^2 \text{ (} 0 \leq t \leq 10 \text{)}$, trong đó $v(t)$ tính bằng m/s ; thời gian t tính bằng giây với $t = 0$ là thời điểm xe xuất phát. Các mệnh đề sau đúng hai sai?

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Vận tốc của xe tại thời điểm $t = 1(s)$ là $1,97 \text{ m/s}$		
b)	Giả sử $s(t)$ là quãng đường ô tô di chuyển được theo thời gian t . Khi đó $s(t) = v'(t)$		
c)	Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = 0(s)$ đến thời điểm $t = 10(s)$ là 90 (m)		
d)	Tốc độ trung bình của xe trong khoảng thời gian $0 \leq t \leq 10$ bằng 9 (m/s)		

- Câu 46:** Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động với vận tốc $v(t) = -3t^2 + 12t + 1$ (m/s), $s(t)$ là quãng đường chuyển động của chất điểm theo thời gian t (giây) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 2$ là $v(2) = 1$ (m/s)		
b)	Trong 5 giây đầu tiên, vận tốc lớn nhất của chất điểm là 3 (m/s)		
c)	Trong khoảng thời gian từ $t = 2$ đến $t = 5$ vận tốc của chất điểm giảm dần		
d)	Quãng đường chuyển động của chất điểm trong 5 giây đầu tiên là 30(m)		

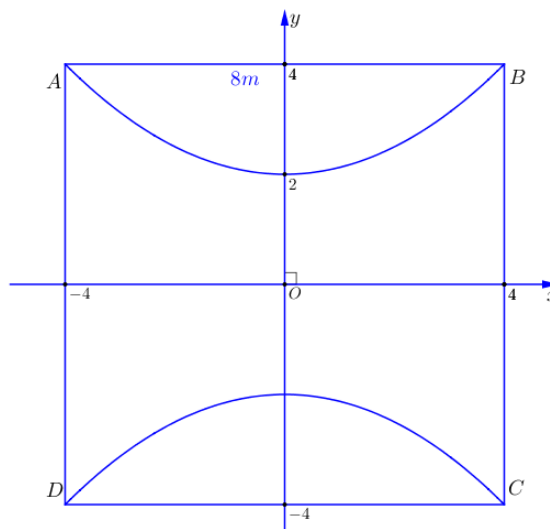
- Câu 47:** Để tham dự hội chợ xuân người ta dự định dựng một lều trại có dạng parabol, với kích thước: nền trại là một hình chữ nhật ABCD có chiều rộng là 3 mét, chiều sâu là 6 mét và trải thảm, đỉnh I của parabol cách mặt đất là 3 mét. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	Diện tích thảm làm nền là $18m^2$		
b)	Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho: O là trung điểm của cạnh AB, A, B thuộc trục hoành và I thuộc trục tung, Tọa độ các điểm $A\left(-\frac{3}{2}; 0\right), B\left(\frac{3}{2}; 0\right), I(0; 3)$		
c)	Phương trình của parabol là : $y = -\frac{4}{3}x^2 + 6$		
d)	Volume thể tích phần không gian phía trong trại là $V = 36$		

- Câu 48:** Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t phút. Cho $h'(t) = 6at^2 + 2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 phút thì thể tích nước trong bể là $90m^3$, sau 6 phút thì thể tích nước trong bể là $504m^3$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng hay sai?

Khẳng định		Đúng	Sai
a)	$h(t) = \int (6at^2 + 2bt) dt$		
b)	$h(3) = \int_0^3 (6at^2 + 2bt) dt = 90$		
c)	a, b là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 54a + 9b = 90 \\ 432a + 36b = 504 \end{cases}$		
d)	Sau 9 phút thể tích nước trong bể là: $V = 1460m^3$		

- Câu 49:** Một người nông dân có một mảnh đất hình vuông $ABCD$ cạnh bằng $8m$. Ông ta định chia mảnh đất thành ba phần, bởi các parabol đi qua các đỉnh của hình vuông như hình vẽ, biết rằng đỉnh của parabol cách cạnh hình vuông $2m$. Ông dự định trồng hoa trên phần diện tích giới hạn bởi các parabol và cạnh hình vuông, trồng cỏ trên phần diện tích còn lại.
Chọn hệ trục Oxy sao cho $A(-4;4)$, $B(4;4)$, $C(4;-4)$, $D(-4;-4)$.



- a) Phương trình của hai parabol là $y = \frac{x^2}{8} + 2$ và $y = -\frac{x^2}{8} - 2$.
- b) Diện tích trồng hoa bằng $\frac{44}{3}m^2$.
- c) Tỉ số diện tích đất trồng hoa và trồng cỏ bằng $\frac{11}{37}$.
- d) Nếu chi phí mua cây giống hoa là 100.000 đồng/m², cỏ là 70.000 đồng/m² thì chi phí mua cây giống cho cả khu vườn là 4900000 đồng.
- Câu 50:** Tại một nhà máy, gọi $C(x)$ là tổng chi phí (tính theo triệu đồng) để sản xuất x tấn sản phẩm A trong một tháng. Khi đó, đạo hàm $C'(x)$, gọi là chi phí cận biên, cho biết tốc độ gia tăng tổng chi phí theo lượng gia tăng sản phẩm được sản xuất. Giả sử chi phí cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức $C'(x) = 5 - 0,06x + 0,00072x^2$ với $0 \leq x \leq 150$. Biết rằng $C(0) = 30$ triệu đồng, gọi là chi phí cố định.

- a) $C(100) - C(0) = \int_0^{100} C'(x)dx$.
- b) $\int_0^{100} C'(x)dx = 5 \int_0^{100} dx - 0,06 \int_0^{100} x dx + 0,00072 \int_0^{100} x^2 dx$.
- c) $5 \int_0^{100} dx - 0,06 \int_0^{100} x dx + 0,00072 \int_0^{100} x^2 dx = 5x \Big|_0^{100} - 0,03x^2 \Big|_0^{100} + 0,00024x^3 \Big|_0^{100}$.
- d) $C(100) = 440$.

Câu 51: Một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng đều với vận tốc v_0 , sau 4 giây chuyển động thì gặp chướng ngại vật nên bắt đầu giảm tốc độ với vận tốc chuyển động $v(t) = -\frac{5}{2}t + a$ (m/s), ($t \geq 4$) cho đến khi dừng hẳn. Quãng đường chất điểm đi được kể từ lúc chuyển động đến khi dừng hẳn là $80m$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

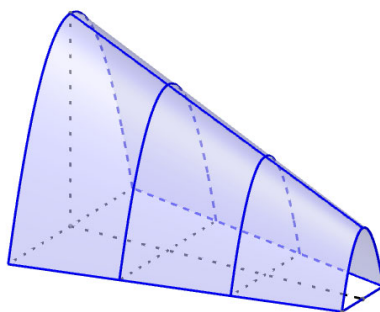
a) Quãng đường chất điểm đi chuyển được sau 4(giây) bằng : $S(4) = 4v_0$ (m).

b) Quãng đường chất điểm đi chuyển được sau 5(giây) bằng : $S(5) = \int_0^5 v(t) dt$ (m)

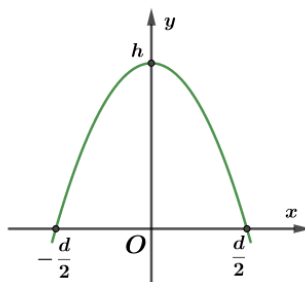
c) $v_0 < 8(m/s)$.

d) Vận tốc trung bình v_{tb} của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3giây đến 7 giây kể từ lúc bắt đầu thỏa mãn $v_{tb} < 8(m/s)$

Câu 52: Một đường hầm có mô hình như bên dưới. Biết rằng đường hầm mô hình có chiều dài 5 (cm). Khi cắt mô hình này bởi các mặt phẳng vuông góc với đáy của nó, ta được thiết diện là một hình parabol có độ dài đáy gấp đôi chiều cao của parabol. Chiều cao của mỗi thiết diện parabol cho bởi công thức $y = 3 - \frac{2}{5}x$ (cm), với x (cm) là khoảng cách tính từ lối vào lớn hơn của đường hầm mô hình đến mặt phẳng chứa thiết diện. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?



a) Nếu một hình parabol có đáy là d và chiều cao h như hình vẽ thì phương trình của parabol là $y = -\frac{4h}{d^2}x^2 + h$.

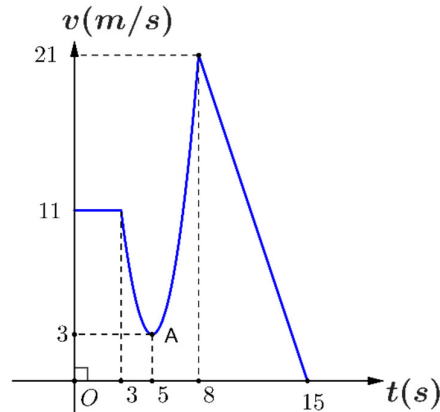


b) Diện tích của hình parabol có đáy là d và chiều cao h là $S = \frac{2}{3}dh$.

c) Thể tích của hầm là $29,889m^3$

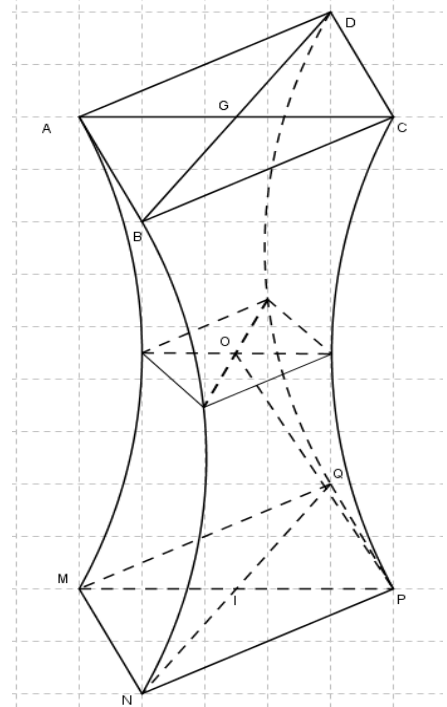
d) Để hoàn thành đường hầm từ lúc đào núi đến lúc hoàn thiện đưa vào sử dụng thì giá mỗi mét khối là 990 triệu đồng. Khi đó chi phí làm hầm là khoảng 29 tỷ năm trăm chín mươi ba triệu đồng.

Câu 53: Chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)(m/s)$ có dạng đường thẳng khi $0 \leq t \leq 3(s)$ và $8 \leq t \leq 15(s)$ và $v(t)$ có dạng đường Parabol khi $3 \leq t \leq 8(s)$ (như hình vẽ)



- a) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 3$ là $v(3) = 11(m/s)$.
- b) Quãng đường chất điểm di chuyển được trong 3 giây đầu tiên là: $S_1 = \int_0^3 11 dt (m)$
- c) Quãng đường chất điểm đi được trong khoảng thời gian từ 8 giây đến 15 giây bằng $73,5(m)$.
- d) Vận tốc trung bình v_{tb} của chất điểm trong khoảng thời gian từ 3 đến 8 giây thỏa mãn $v_{tb} < 7 (m/s)$

Câu 54: Một tòa nhà có kiến cấu như hình bên dưới. Biết rằng chiều cao tòa nhà là $48 (m)$. Cắt ngôi nhà bởi một mặt phẳng song song với mặt đất thì được thiết diện là các hình vuông. Khi cắt mô hình này bởi các mặt phẳng vuông góc với đáy của nó và đi qua đường chéo hình vuông hai đáy ta được thiết diện là một hình đối xứng $ACPM$ (AM, CP là hai cung tròn). Gọi O là tâm thiết diện hình vuông chính giữa tòa nhà như hình vẽ, OP là tiếp tuyến của cung tròn CP . Biết $OP = 30(m)$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?



- a) Diện tích đáy tòa nhà $S_{ABCD} = 1000(m^2)$.
- b) Diện tích thiết diện hình vuông chính giữa (nhận O là tâm) bằng $200(m^2)$.
- c) Diện tích thiết diện $ACPM$ bằng $1200(m^2)$.
- d) Thể tích tòa nhà là $31295 (m^3)$.

NGUYÊN HÀM TÍCH PHÂN

BÀI. TÍCH PHÂN



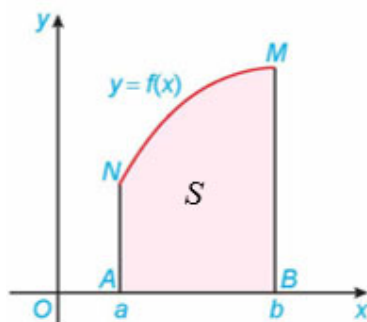
LÝ THUYẾT.

1) KHÁI NIỆM TÍCH PHÂN

a) Diện tích hình thang cong:

Định lý 1:

Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$, thì diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ là $S = F(b) - F(a)$, trong đó $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.



b) **Định nghĩa tích phân:** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ thì hiệu số $F(b) - F(a)$ được gọi là tích phân của hàm số $f(x)$ từ a đến b và kí hiệu là $\int_a^b f(x) dx$.

Ta gọi: a là cận dưới, b là cận trên, f là hàm số dưới dấu tích phân, $f(x)dx$ là biểu thức dưới dấu tích phân, x biến số lấy tích phân.

Chú ý:

a) Hiệu số $F(b) - F(a)$ còn được kí hiệu là $F(x)|_a^b$. Khi đó:

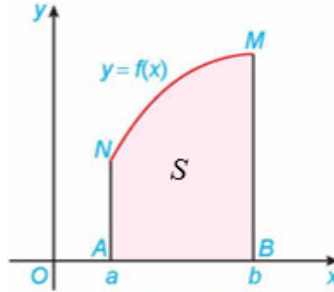
$$\int_a^b f(x) dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a).$$

b) Nếu $a < b$ thì ta gọi $\int_a^b f(x) dx$ là tích phân của f trên đoạn $[a; b]$.

c) Trong trường hợp $a = b$ hoặc $a > b$ ta quy ước: $\int_a^a f(x) dx = 0$; $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$

d) Tích phân **không phụ thuộc và cách kí hiệu biến** (điều này sẽ mang lại lợi ích cho ta để tính một số tích phân đặc biệt), tức là $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du = \dots = F(b) - F(a)$.

Ý nghĩa hình học của tích phân:



Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$ thì tích phân $\int_a^b f(x)dx$ là diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$. Vậy $S = \int_a^b f(x)dx$

2. TÍNH CHẤT CỦA TÍCH PHÂN

Cho $f(x), g(x)$ là các hàm số liên tục trên $[a; b]$. Khi đó ta có:

$$1) \int_a^b k \cdot f(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$$

$$2) \int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

$$3) \int_a^b [f(x) - g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$$

$$4) \int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx \quad (a < c < b) \quad (\text{chèn cận } c)$$

Giá trị trung bình của hàm số liên tục $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ được định nghĩa là

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx.$$



HỆ THỐNG BÀI TẬP TOÁN THỰC TẾ.

Câu 1: Một chiếc xe đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 30 m/s thì người lái đạp phanh khiến vận tốc của xe thay đổi theo thời gian t (giây) được tính theo công thức $v(t) = 30 - 5t$ ($0 \leq t \leq 6$). Tính quãng đường di chuyển của xe trong khoảng thời gian tính từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn.

Lời giải

$$\text{Quãng đường di chuyển của xe là: } s = \int_0^6 v(t)dt = \int_0^6 (30 - 5t)dt = \left(30t - \frac{5t^2}{2} \right) \Big|_0^6 = 90 \text{ (m)}$$

Câu 2: Một ô tô đang chạy với vận tốc $15(\text{m/s})$ thì người lái hãm phanh. Sau khi hãm phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 15(\text{m/s})$ trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển được bao nhiêu mét?

Lời giải

Khi dừng hẳn thì $v(t) = -5t + 15 = 0 \Leftrightarrow t = 3$.

Từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại, xe di chuyển được:

$$s = \int_0^3 v(t)dt = \int_0^3 (-5t + 15)dt = \left(-\frac{5}{2}t^2 + 15t\right)\Big|_0^3 = 22,5 \text{ m}.$$

Câu 3: Một vật chuyển động với gia tốc $a(t) = 3t^2 + t (\text{m/s}^2)$. Vận tốc ban đầu của vật là $2(\text{m/s})$. Hỏi vận tốc của vật là bao nhiêu sau khi chuyển động với gia tốc đó được 2 s .

Lời giải

$$\text{Vận tốc chuyển động } v(t) = \int a(t)dt = \int (3t^2 + t)dt = t^3 + \frac{1}{2}t^2 + C.$$

$$\text{Chọn gốc thời gian lúc bắt đầu tăng tốc thì } v(0) = 2 \Rightarrow C = 2 \Rightarrow v(t) = t^3 + \frac{1}{2}t^2 + 2.$$

Khi đó tại thời điểm 2s thì $v(2) = 12 \text{ m/s}$.

Câu 4: Một ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10(\text{m/s})$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.

Lời giải

Ta có $-2t + 10 = 0 \Leftrightarrow t = 5 \Rightarrow$ Thời gian tính từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là 5 giây. Vậy trong 8 giây cuối cùng thì có 3 giây ô tô chuyển động với vận tốc 10m/s và 5 giây chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10(\text{m/s})$.

$$\text{Khi đó quãng đường ô tô di chuyển là } S = 3 \cdot 10 + \int_0^5 (-2t + 10)dt = 30 + 25 = 55\text{m}.$$

Câu 5: Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động với vận tốc $v(t) = -3t^2 + 12t + 1 (\text{m/s})$, Giả sử $S(t)$ là quãng đường chuyển động của chất điểm theo thời gian t (giây). Tính quãng đường mà vật di chuyển trong 5 giây đầu tiên,

Lời giải

Ta có $S'(t) = v(t)$ Quãng đường mà vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $t = 0(\text{s})$ đến $t = 5(\text{s})$ là

$$S = \int_0^5 (-3t^2 + 12t + 1)dt = 40(\text{m}).$$

Câu 6: Một vật di chuyển với gia tốc $a(t) = -\frac{20}{(1+2t)^2} (\text{m/s}^2)$ Khi $t = 0$ thì vận tốc của vật là $v(t) = 30 (\text{m/s})$. Tính quãng đường vật đó đi được sau 3 giây đầu tiên?

Lời giải

$$\text{Ta có } v(t) = \int a(t)dt = -\int \frac{20}{(1+2t)^2} dt = \frac{10}{1+2t} + C.$$

Mà tại thời điểm $t = 0$ vật có vận tốc bằng $v(t) = 30 (\text{m/s})$ nên ta có $v(0) = 30$ hay $C = 20$.

Vậy $v(t) = \frac{10}{1+2t} + 20$.

Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = 0$ (s) đến thời điểm $t = 3$ (s) là

$$\int_0^3 v(t)dt = \int_0^3 \left(\frac{10}{1+2t} + 20\right)dt \approx 70 \text{ (m)}.$$

Câu 7: Kì nghỉ hè lớp 11 bạn Mai ngồi trên máy bay đi du lịch từ Hà Nội vào Nha trang với vận tốc chuyển động của máy bay là $v(t) = 3t^2 + 4$ (m/s). Quãng đường máy bay bay từ giây thứ 4 đến giây thứ 10?

Lời giải

Quãng đường mà vật di chuyển trong khoảng thời gian từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 là

$$S = \int_4^{10} (3t^2 + 4)dt = 960 \text{ (m)}.$$

Câu 8: Một viên đạn được bắn lên từ mặt đất lên theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 25 (m/s). Gia tốc trọng trường là 9,8 (m/s²)

a) Sau bao lâu thì viên đạn đạt tới độ cao lớn nhất?

b) Tính quãng đường viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho đến khi chạm đất (tính chính xác đến hàng phần trăm)

Lời giải

a) Chọn chiều dương hướng từ mặt đất lên. Gọi $v(t)$ là vận tốc của viên đạn. Ta có

$$v'(t) = a(t) = -9,8$$

Suy ra $v(t) = \int a(t)dt = \int -9,8 dt = -9,8t + C$. Vì $v(0) = 25$ hay $C = 25$.

$$\text{Vậy } v(t) = -9,8t + 25$$

Gọi T là thời điểm viên đạn đạt độ cao lớn nhất. Tại đó viên đạn có vận tốc bằng 0.

$$v(T) = -9,8T + 25 = 0 \Rightarrow T = \frac{25}{9,8} \approx 2,55 \text{ (s)}$$

b) Gọi S là quãng đường viên đạn đi được từ lúc bắn lên tới vị trí cao nhất. khi đó

$$S = \int_0^{2,55} (-9,8t + 25)dt \approx 31,79 \text{ (m)}$$

Quãng đường viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho đến khi rơi xuống đất là $2S \approx 63,58 \text{ (m)}$

Câu 9: Tại một nhà máy sản xuất gọi $C(x)$ là tổng chi phí tính theo triệu đồng để sản xuất x (tấn) sản phẩm A trong một tháng. Khi đó đạo hàm $C'(x)$ gọi là chi phí cận biên, cho biết tốc độ tăng tổng chi phí theo lượng sản phẩm được sản xuất. Giả sử chi phí cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy ước lượng bởi công thức $C'(x) = 5 - 0,06x + 0,00072x^2$ với $0 \leq x \leq 150$. Biết rằng $C(0) = 30$ triệu đồng gọi là chi phí cố định. Tính tổng chi phí khi nhà máy sản xuất 100 tấn sản phẩm A trong một tháng.

Lời giải

$$C(100) - C(0) = \int_0^{100} C'(x)dx = \int_0^{100} (5 - 0,06x + 0,00072x^2)dx = 440$$

$$C(100) = 440 + 30 = 470 \text{ (triệu đồng)}$$

Tổng chi phí khi nhà máy sản xuất 100 tấn sản phẩm A trong một tháng là 470 (triệu đồng).

Câu 10: Giả sử doanh số (tính bằng số sản phẩm) của một sản phẩm mới (trong vòng một số năm nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hoá bằng hàm số $f(t)$, $t \geq 0$ trong đó thời gian t

được tính bằng năm, kể từ khi phát hành sản phẩm mới. Khi đó, đạo hàm $f'(t) = \frac{25000e^{-t}}{(1+5e^{-t})^2}$ sẽ biểu thị tốc độ bán hàng. Biết rằng sau 2 năm đạt doanh số 2148 sản phẩm. Tính doanh số trong vòng 5 năm của sản phẩm?

Lời giải

$$f(5) - f(2) = \int_2^5 f'(t) dt = \int_2^5 \frac{25000e^{-t}}{(1+5e^{-t})^2} dt \approx 1855 \Rightarrow f(5) = 1855 + 2148 \approx 4003$$

Vậy doanh số trong vòng 5 năm của sản phẩm là 4003

Câu 11: Một ô tô đang chạy với tốc độ $20(m/s)$ thì gặp chướng ngại vật, người lái đạp phanh, từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 20(m/s)$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển bao nhiêu mét (m)?



Lời giải

Khi ô tô dừng hẳn thì: $v(t) = 0 \Leftrightarrow -5t + 20 = 0 \Leftrightarrow t = 4(s)$.

Vậy từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển được: $s = \int_0^4 (-5t + 20) dt = 40(m)$.

Câu 12: Một ô tô đang chạy với vận tốc $10m/s$ thì gặp chướng ngại vật, người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10(m/s)$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.



Lời giải

Khi ô tô dừng hẳn thì vận tốc bằng 0, nên ta có $-2t + 10 = 0 \Leftrightarrow t = 5 \Rightarrow$ Thời gian tính từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là 5 giây.

Vậy trong 8 giây cuối cùng thì có 3 giây ô tô chuyển động với vận tốc $10m/s$ và 5 giây chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 10(m/s)$.

Khi đó quãng đường ô tô đi chuyển trong 8 giây cuối là

$$S = 3.10 + \int_0^5 (-2t + 10)dt = 30 + 25 = 55m.$$

- Câu 13:** Biết rằng nhiệt độ tại thời điểm t giờ trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa ở thành phố A vào một ngày mùa hạ được xác định bởi hàm số $N(t) = 20 + 1,7(t-5)$, $5 \leq t \leq 12$. Tính nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

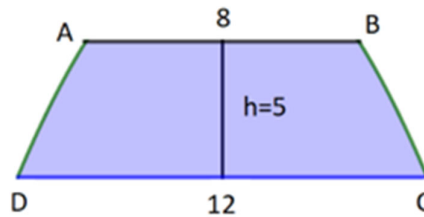
Lời giải

Nhiệt độ trung bình cần tìm là giá trị trung bình của hàm số $N(t)$ trên đoạn $[5;12]$.

Vậy ta có nhiệt độ trung bình cần tìm là:

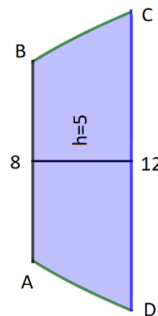
$$\frac{1}{12-5} \int_5^{12} [20 + 1,7(t-5)] dt = \frac{1}{7} \int_5^{12} (11,5 + 1,7t) dt = \frac{1}{7} \left(11,5t + \frac{1,7t^2}{2} \right) \Big|_5^{12} \approx 26^\circ$$

- Câu 14:** Một mảnh đất có hình dạng là hình thang cong có các thông số như hình vẽ, biết phần đường cong là phần đồ thị của hàm số $y = a\sqrt{x}$. Diện tích của mảnh đất đó là bao nhiêu?



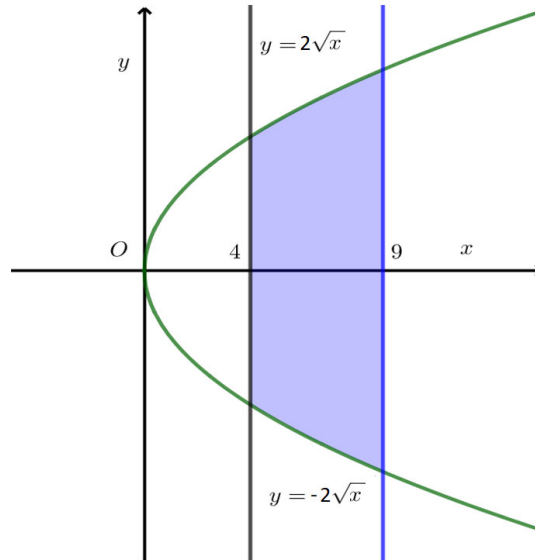
Lời giải

Đưa hình vẽ về dạng của hàm số $y = a\sqrt{x}$:



Chọn hệ trục Oxy với Ox đi qua chính giữa trục của mảnh đất (theo chiều của chiều cao), gốc tọa độ O cách điểm chính giữa của đoạn AB là 4, khi đó ta có: $y_B = 4, y_C = 6$ nên $B(4;4)$, $C(9;6)$.

Do đó, dễ được: $a = 2$



Nên: $S = 2 \int_4^9 2\sqrt{x} dx = \frac{152}{3}.$

Câu 15: Một ca nô có tốc độ v (km/phút) thay đổi theo thời gian t (phút) như sau:

$$v(t) = \begin{cases} at, & 0 \leq t < 2, \\ 2 & 2 \leq t < 15, \text{ với } a \in \mathbb{R}. \\ 4 - at, & 15 \leq t \leq 20. \end{cases}$$

Biết quãng đường ca nô di chuyển được trong thời gian 20 phút bằng 28,9 km. Giá trị của a bằng bao nhiêu?

Lời giải

Quãng đường ca nô di chuyển trong thời gian 20 phút bằng:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 at dt + \int_2^{15} 2 dt + \int_{15}^{20} (4 - at) dt = \left(\frac{at^2}{2} \right) \Big|_0^2 + 2t \Big|_2^{15} + \left(4t - \frac{at^2}{2} \right) \Big|_{15}^{20} \\ &= 2a + 26 + (20 - 87,5a) = 46 - 85,5a \end{aligned}$$

Vậy $S = 28,9 \Leftrightarrow a = 0,2$

Câu 16: Một vật được ném lên từ độ cao 300m với vận tốc được cho bởi công thức $v(t) = -9,81t + 29,43$ (m/s). Gọi $h(t)$ (m) là độ cao của vật tại thời điểm t (s). Hỏi khoảng thời gian kể từ khi bắt đầu vật được ném đến lúc chạm đất xấp xỉ bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

Lời giải

Ta có $h(t) = \int v(t) dt = \int (-9,81t + 29,43) dt = \frac{-9,81t^2}{2} + 29,43t + C$

Theo giả thiết $h(0) = 300 \Rightarrow C = 300$

Vật chạm đất khi $h(t) = 0 \Leftrightarrow \frac{-9,81t^2}{2} + 29,43t + 300 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t \approx -5,4 \\ t \approx 11,4 \end{cases}$

Do $t > 0$ nên $t \approx 11,4$ (s)

Câu 17: Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các phương tiện giao thông (trừ xe hai bánh) khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu $1m$. Một ô tô đang chạy với vận tốc $20m/s$ bỗng gặp một xe bán tải đang dừng đèn đỏ nên ô tô hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu diễn bởi công thức $v(t) = 20 - 5t$ (m/s). Hỏi rằng để hai xe đạt khoảng cách an toàn khi dừng lại, ô tô cần phải hãm phanh khi cách xe bán tải một khoảng ít nhất là bao nhiêu?

Lời giải

Ta có: $v(0) = 20m/s$.

Khi xe ô tô dừng hẳn: $v(t) = 0 \Leftrightarrow t = 4s$.

Quãng đường từ lúc xe ô tô hãm phanh đến lúc dừng hẳn là

$$s = \int_0^4 (20 - 5t) dt = \left(20t - \frac{5t^2}{2} \right) \Big|_0^4 = 40(m)$$

Do các xe phải cách nhau tối thiểu $1m$ để đảm bảo an toàn nên khi dừng lại ô tô phải hãm phanh khi cách xe bán tải một khoảng ít nhất là $41m$.

Câu 18: Một ô tô đang chạy với vận tốc $20 m/s$ thì người lái xe phát hiện có hàng rào chắn ngang đường ở phía trước cách xe $45 m$ (tính từ đầu xe tới hàng rào) nên người lái đạp phanh. Từ thời điểm đó, xe chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -5t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian được tính từ lúc người lái đạp phanh. Khi xe dừng hẳn, khoảng cách từ xe đến hàng rào là bao nhiêu?

Lời giải

Xe dừng lại khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow -5t + 20 = 0 \Leftrightarrow t = 4$ (s).

Quãng đường xe đi được kể từ lúc đạp phanh đến khi dừng lại là

$$\int_0^4 v(t) dt = \int_0^4 (-5t + 20) dt = \left(20t - \frac{5t^2}{2} \right) \Big|_0^4 = 40 m$$

Khi xe dừng hẳn, khoảng cách từ xe đến hàng rào là: $45 - 40 = 5 m$.

Câu 19: Giả sử nhiệt độ (tính bằng $^{\circ}C$) tại thời điểm t giờ trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa ở một địa phương vào một ngày nào đó được mô hình hoá bởi hàm số $T(t) = 20 + 1,5(t - 6)$, $6 \leq t \leq 12$. Tìm nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

Lời giải

Ta có: Giá trị trung bình của hàm số liên tục $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ được định nghĩa là

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Do đó, nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa là

$$\frac{1}{12-6} \int_6^{12} (20 + 1,5(t - 6)) dt = 24,5^{\circ}C.$$

Câu 20: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $h(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Cho $h'(t) = 6at^2 + 2bt$ và ban đầu bể không có nước. Sau 3 giây thì thể tích nước trong bể là $90m^3$, sau 6 giây thì thể tích nước trong bể là $504m^3$. Tính thể tích nước trong bể sau khi bơm được 9 giây (đơn vị m^3).

Lời giải

$$\int_0^3 (6at^2 + 2bt) dt = 90 \Leftrightarrow (2at^3 + bt^2) \Big|_0^3 = 90 \Leftrightarrow 54a + 9b = 90 \quad (1)$$

$$\int_0^6 (6at^2 + 2bt) dt = 504 \Leftrightarrow (2at^3 + bt^2) \Big|_0^6 = 504 \Leftrightarrow 432a + 36b = 504 \quad (2)$$

Từ (1), (2) $\Rightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{3} \\ b = 6 \end{cases}$. Sau khi bơm 9 giây thì thể tích nước trong bể là:

$$V = \int_0^9 (4t^2 + 12t) dt = \left(\frac{4}{3}t^3 + 6t^2 \right) \Big|_0^9 = 1458 (m^3).$$

Câu 21: Một quần thể vi khuẩn ban đầu gồm 500 vi khuẩn, sau đó bắt đầu tăng trưởng. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm t , trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 10$). Tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn đó cho bởi hàm số $P'(t) = k\sqrt{t}$, trong đó k là hằng số. Sau một ngày, số lượng vi khuẩn của quần thể đó đã tăng lên thành 600 vi khuẩn. Tính số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 7 ngày (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
(Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014).

Lời giải

Ta có: $P(t) = \int P'(t) dt = \int k\sqrt{t} dt = k \cdot \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} + C$

Số lượng vi khuẩn của ban đầu của quần thể đó là 500 vi khuẩn hay $P(0) = 500 \Leftrightarrow C = 500$.

Từ đó suy ra: $P(t) = k \cdot \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} + 500$.

Sau một ngày số lượng vi khuẩn của quần thể đó tăng lên thành 600 vi khuẩn hay

$$P(1) = 600 \Leftrightarrow \frac{2}{3}k + 500 = 600 \Leftrightarrow k = 150.$$

Vậy số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm t là $P(t) = 100t^{\frac{3}{2}} + 500$

Số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 7 ngày là: $P(7) = 100 \cdot 7^{\frac{3}{2}} + 500 \approx 2352$.

Câu 22: Người ta truyền nhiệt cho một bình nuôi cấy vi sinh vật từ $1^\circ C$. Tốc độ tăng nhiệt độ của bình tại thời điểm t phút ($0 \leq t \leq 5$) được cho bởi hàm số $f(t) = 3t^2$ ($^\circ C$ /phút). Biết rằng nhiệt độ của bình đó tại thời điểm t là một nguyên hàm của hàm số $f(t)$, tìm nhiệt độ của bình tại thời điểm 3 phút kể từ khi truyền nhiệt.

Lời giải

Gọi $T(t)$ là nhiệt độ của bình tại thời điểm t phút.

Ta có $T(t) = \int f(t) dt = \int 3t^2 dt = t^3 + C$.

Vì người ta truyền nhiệt cho một bình nuôi cấy vi sinh vật từ $1^\circ C$ nên

$$T(0) = 1^\circ \Rightarrow C = 1 \Rightarrow T(t) = t^3 + 1.$$

Vậy nhiệt độ của bình tại thời điểm 3 phút kể từ khi truyền nhiệt là $T(3) = 3^3 + 1 = 28 (^\circ C)$.

Câu 23: Tốc độ tăng trưởng của một đàn gấu mèo tại thời điểm t tháng kể từ khi người ta thả 100 cá thể đầu tiên vào một khu rừng được ước lượng bởi công thức $P'(t) = 8t + 30$ (con/tháng), với $P(t)$ là số lượng cá thể trong đàn tại thời điểm t tháng tương ứng (nguồn: Chris Kirkpatrick, Barbara Alldred, Crystal Chilvers, Beverly Farahani, Kristina Farentino, Angelo Lillo, Ian Macpherson, John Rodger, Susanne Trew, Advanced Function, Nelson 2012). Dựa vào tốc độ tăng trưởng đã cho, hãy ước tính số cá thể của đàn gấu mèo này tại thời điểm 3 tháng kể từ khi chúng được thả vào rừng.

Lời giải

$$\text{Ta có } P(t) = \int P'(t) dt = \int (8t + 30) dt = 4t^2 + 30t + C.$$

Lại có ban đầu người ta thả 100 cá thể gấu mèo:

$$P(0) = 100 \Rightarrow C = 100 \Rightarrow P(t) = 4t^2 + 30t + 100.$$

Vậy số cá thể của đàn gấu mèo này tại thời điểm 3 tháng kể từ khi chúng được thả vào rừng là

$$P(3) = 4.3^2 + 30.3 + 100 = 226 \text{ cá thể.}$$

Câu 24: Nhằm tri ân người dân Bình Thuận đã luôn tin tưởng, đồng hành với doanh nghiệp, Tập đoàn Nova đã tổ chức ngày hội “Cảm ơn Bình Thuận” vào ngày 10/07/2024. Trong chuỗi sự kiện đặc biệt này, tất cả người dân địa phương đều được miễn phí vé vào cổng, thỏa thích tận hưởng các trò chơi, tham quan các công trình kỳ thú, ấn tượng tại 05 công viên chủ đề được đầu tư, xây dựng hoành tráng với hàng trăm tiện ích.

Gọi $B(t)$ là hàm số biểu thị số lượng khách tham quan sau t giờ mở cửa. Khi đó tốc độ thay đổi lượng khách tham quan trong ngày được biểu diễn bằng hàm số $B'(t) = 4t^3 - 3t^2 + 200$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 8$), $B'(t)$ tính bằng khách/giờ. Sau 2 giờ đã có 1200 người có mặt. Hỏi sau 6 giờ lượng khách tham quan là bao nhiêu người?

Lời giải

$$\text{Ta có } B(t) = \int B'(t) dt = t^4 - t^3 + 200t + C, C \in \mathbb{R} \Rightarrow B(2) = 1200 \Rightarrow C = 792.$$

$$\text{Suy ra } B(t) = t^4 - t^3 + 200t + 792$$

Sau 6 giờ lượng khách tham quan là $B(6) = 3072$ (người).

Câu 25: Chủ một trung tâm thương mại muốn cho thuê một số gian hàng như nhau. Người đó muốn cho thuê mỗi gian hàng với giá là x triệu đồng ($x > 0$). Khi đó doanh thu của cửa hàng được biểu diễn theo hàm số $T(x)$. Tốc độ thay đổi doanh thu từ các gian hàng đó được biểu diễn bởi hàm số $T'(x) = -10x + 200$, trong đó $T'(x)$ tính bằng triệu đồng. Biết rằng nếu giá thuê cho mỗi gian hàng là 10 triệu đồng thì doanh thu là 1800 triệu đồng. Tìm giá trị của x để người đó có doanh thu là cao nhất?

Lời giải

$$\text{Ta có: } T(x) = \int T'(x) dx = \int (-10x + 200) dx = -5x^2 + 200x + C, C \in \mathbb{R}.$$

Khi giá cho thuê mỗi gian hàng là 10 triệu đồng thì doanh thu là 1800 triệu đồng nên ta có $T(10) = 1800 \Rightarrow C = 300$.

$$\text{Vậy } T(x) = -5x^2 + 200x + 300 = -5(x - 20)^2 + 2300 \leq 2300.$$

Dấu "=" xảy ra khi $x = 20$.

Suy ra doanh thu cao nhất mà chủ trung tâm thương mại có thể thu về là 2300 triệu đồng và khi đó mỗi gian hàng có giá cho thuê là 20 triệu đồng.

Vậy $x = 20$ (triệu đồng).

Câu 26: Tốc độ $v(m/s)$ của một thang máy di chuyển từ tầng 1 lên tầng cao nhất theo thời gian t (giây) được cho bởi công thức:

$$v(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 2 \\ 2, & 2 < t \leq 20 \\ 12 - 0,5t, & 20 < t \leq 24 \end{cases}$$

Tính quãng đường chuyển động và tốc độ trung bình của thang máy.

Lời giải

Quãng đường chuyển động của thang máy là:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{24} v(t) dt = \int_0^2 t dt + \int_2^{20} 2 dt + \int_{20}^{24} (12 - 0,5t) dt \\ &= \left. \frac{t^2}{2} \right|_0^2 + (2t) \Big|_2^{20} + \left(12t - \frac{1}{4}t^2 \right) \Big|_{20}^{24} = 2 + 40 - 4 + 144 - 140 = 42(m) \end{aligned}$$

Tốc độ trung bình của thang máy là: $v_{tb} = \frac{S}{t} = \frac{42}{24} = 1,75(m/s)$

Câu 27: Một vật chuyển động chậm dần với vận tốc $v(t) = 160 - 10t(m/s)$. Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong khoảng thời gian từ thời điểm $t = 0$ đến thời điểm mà vật dừng lại.

Lời giải

Vật dừng lại khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow 160 - 10t = 0 \Leftrightarrow t = 16$.

Như vậy Quãng đường mà vật di chuyển được trong khoảng thời gian tương ứng là:

$$S = \int_0^{16} v(t) dt = \int_0^{16} (160 - 10t) dt = (160t - 5t^2) \Big|_0^{16} = 1280(m)$$

Câu 28: a) Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây là $y = I(t)$ (A). Cho $0 < a < b$ và $I(t) > 0$ với mọi

$t \in [a; b]$. Hãy giải thích vì sao $\int_a^b I(t) dt$ biểu thị điện lượng (C) đã phóng qua cuộn dây trong khoảng thời gian từ a đến b (a, b tính theo giây).

b) Áp dụng công thức ở câu a) để giải bài toán sau: Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây là $I = 2 \sin(t)$ (A). Tính điện lượng (C) phóng ra trong cuộn dây khoảng thời gian từ thời điểm $t = 0(s)$ đến thời điểm $t = \frac{\pi}{2}(s)$.

Lời giải

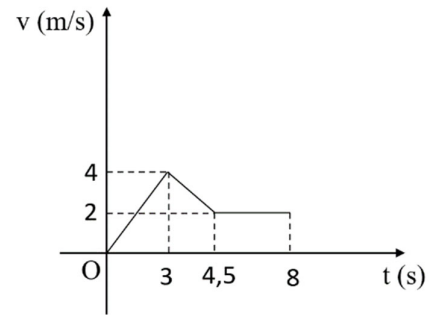
a) Ta đã biết $I(t) = Q'(t)$ nên $Q(t) = \int_a^b I(t) dt$ biểu thị điện lượng đã phóng qua cuộn dây trong khoảng thời gian từ a đến b (a, b tính theo giây).

b) Quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ thời điểm $t = 0(s)$ đến thời điểm

$$t = \frac{\pi}{2}(s) \text{ là } Q(t) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} I(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin(t) dt = -\frac{2}{1} \cos t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -2 \left(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0 \right) = -2(0 - 1) = 2(C).$$

Câu 29: Một vật chuyển động với vận tốc được cho bởi đồ thị ở hình vẽ

- Tính quãng đường mà vật di chuyển được trong 3 giây đầu tiên.
- Tính quãng đường và vật di chuyển được trong 8 giây đầu tiên.



Lời giải

- Dựa vào đồ thị trong khoảng thời gian 3 giây vận tốc của chuyển động được xác định là $v(t) = \frac{4}{3}t$ (m/s)

Ta có quãng đường mà vật di chuyển được trong 3 giây đầu tiên là $s = \int_0^3 \frac{4}{3}t dt = \frac{4}{3}t^2 \Big|_0^3 = 12$ (m)

- Dựa vào đồ thị trong khoảng thời gian 1 giây vận tốc của chuyển động được xác định là $v(t) = \frac{4}{3}t$ (m/s), khoảng thời gian từ 3 giây đến 4,5 giây vận tốc của chuyển động được xác định là $v(t) = -\frac{4}{3}t + 8$ (m/s), khoảng thời gian từ 4,5 giây đến 8 giây vận tốc của chuyển động là $v(t) = 8$ (m/s)

Ta có quãng đường mà vật di chuyển được trong 8 giây đầu tiên là

$$s = \int_0^3 \frac{4}{3}t dt + \int_3^{4.5} \left(-\frac{4}{3}t + 8\right) dt + \int_{4.5}^8 8 dt = 38,5 \text{ (m)}.$$

Câu 30: Ở nhiệt độ $37^\circ C$, một phản ứng hóa học từ chất A, chuyển hóa thành sản phẩm chất B theo phương trình: $A \rightarrow B$. Giả sử $y(x)$ là nồng độ chất A (đơn vị mol L^{-1}) tại thời gian x (giây), $y(x) > 0$ với $x > 0$ thỏa mãn hệ thức $y'(x) = 8 \ln 3 \cdot 10^{-3} x$ với $x > 0$.

- Xét hàm số $f(x) = \log_3 y(x)$ với $x > 0$. Hãy tính $f'(x)$ từ đó tìm hàm số $f(x)$.
- Giả sử ta tính nồng độ trung bình chất A (đơn vị mol L^{-1}) từ thời điểm a (giây) đến thời điểm b (giây) với $0 < a < b$ theo công thức $\frac{1}{b-a} \int_a^b y(x) dx$. Xác định nồng độ trung bình của chất A từ thời điểm 10 giây đến thời điểm 20 giây.

Lời giải

- Ta có

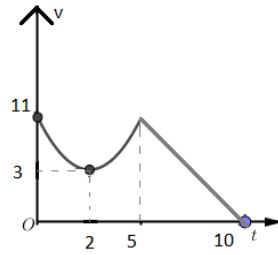
$$f(x) = \log_3 y(x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x \ln 3} \cdot y'(x) = \frac{1}{x \ln 3} \cdot 8 \ln 3 \cdot 10^{-3} x = 8 \cdot 10^{-3} \Rightarrow f(x) = 8 \cdot 10^{-3} x.$$

$$b) f(x) = 8 \cdot 10^{-3} x \Rightarrow \log_3 y(x) = 8 \cdot 10^{-3} x \Leftrightarrow y(x) = 3^{8 \cdot 10^{-3} x}.$$

Nồng độ trung bình của chất A từ thời điểm 15 giây đến thời điểm 30 giây là

$$\frac{1}{20-10} \int_{10}^{20} y(x) dx = \frac{1}{10} \int_{10}^{20} 3^{8 \cdot 10^{-3} x} dx \approx 1,1412 (L^{-1})$$

Câu 31: Một chất điểm chuyển động theo quy luật vận tốc $v(t)$ (m/s) có dạng đường Parabol khi $0 \leq t \leq 5$ (s) và $v(t)$ có dạng đường thẳng khi $5 \leq t \leq 10$ (s). Biết đỉnh Parabol là $I(2,3)$. Hỏi quãng đường đi được chất điểm trong thời gian $0 \leq t \leq 10$ (s) là bao nhiêu mét?



Lời giải

Gọi Parabol $(P): y = at^2 + bt + c$ là phương trình thể hiện vận tốc của chất điểm khi $0 \leq t \leq 5(s)$

Do (P) có đỉnh $I(2;3)$ và đi qua $A(0;11)$ nên

$$\begin{cases} \frac{-b}{2a} = 2 \\ y(0) = 11 \Leftrightarrow c = 11 \\ y(2) = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4a + 2b + c = 3 \\ 4a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -8 \\ c = 11 \end{cases} \Rightarrow y = 2t^2 - 8t + 11$$

Gọi $d: y = at + b$ là phương trình đường thẳng thể hiện vận tốc của chất điểm khi $5 \leq t \leq 10(s)$

do d đi qua điểm $B(5;21)$ và $C(10;0)$ nên:

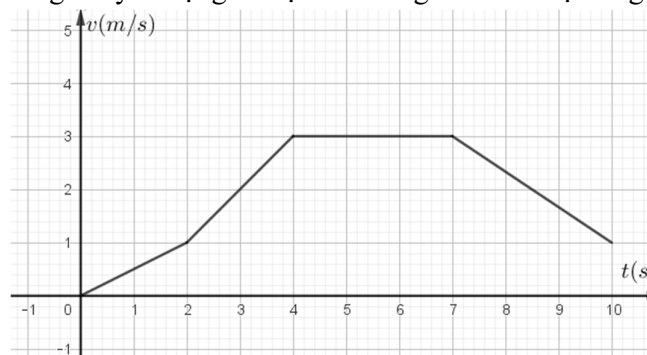
$$\begin{cases} 5a + b = 11 \\ 10a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{11}{5} \\ b = 22 \end{cases} \Rightarrow y = -\frac{11}{5}t + 22$$

$$\text{Nhu vậy phương trình biểu thị vận tốc của chất điểm là } v(t) = \begin{cases} 2t^2 - 8t + 11, & 0 \leq t \leq 5 \\ -\frac{11}{5}t + 22, & 5 < t \leq 10 \end{cases}$$

Khi đó quãng đường vật di chuyển trong khoảng thời gian từ $0 \leq t \leq 10(s)$ là

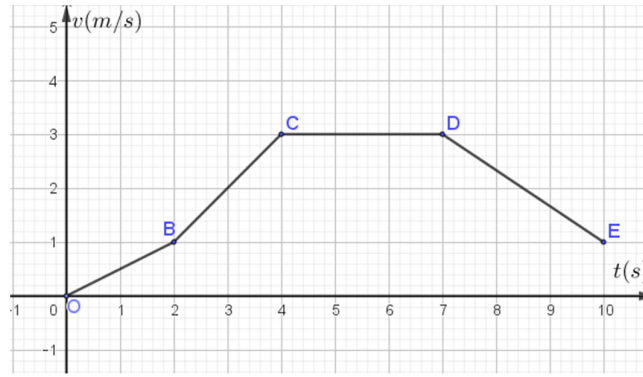
$$\begin{aligned} S &= \int_0^{10} v(t) dt = \int_0^5 (2t^2 - 8t + 11) dt + \int_5^{10} \left(-\frac{11}{5}t + 22\right) dt \\ &= \left(\frac{2t^3}{3} - 4t^2 + 11t\right) \Big|_0^5 + \left(-\frac{11t^2}{10} + 22t\right) \Big|_5^{10} = \frac{115}{3} + \frac{55}{2} = \frac{395}{6} (m) \end{aligned}$$

Câu 32: Cho hình vẽ dưới đây là đồ thị vận tốc $v(t)$ của một vật ($t = 0$ là thời điểm vật bắt đầu chuyển động). Tính quãng đường chuyển động và vận tốc trung bình của vật 10 giây đầu tiên.



Lời giải

Theo đồ thị ta có:



PT đường thẳng $OB: v = \frac{1}{2}t$

PT đường thẳng $BC: v = t - 1$

PT đường thẳng $CD: v = 3$

PT đường thẳng $DE: v = -\frac{2}{3}t + \frac{23}{3}$

Suy ra:
$$v(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}t, & 0 \leq t \leq 2 \\ t-1, & 2 < t \leq 4 \\ 3, & 4 < t \leq 7 \\ -\frac{2}{3}t + \frac{23}{3}, & 7 < t \leq 10 \end{cases}$$

Quãng đường chuyển động của vật trong 10 giây là:

$$S = \int_0^{10} v(t) dt = \int_0^2 v(t) dt + \int_2^4 v(t) dt + \int_4^7 v(t) dt + \int_7^{10} v(t) dt$$

$$S = \int_0^2 \frac{1}{2}t dt + \int_2^4 (t-1) dt + \int_4^7 3 dt + \int_7^{10} \left(-\frac{2}{3}t + \frac{23}{3}\right) dt = 20 \text{ (m)}$$

Vận tốc trung bình của chuyển động là: $v_{tb} = \frac{S}{10} = 2 \text{ (m/s)}$

Câu 33: Khảo sát chuyển động của xe khách A trong 30 phút trên một quãng đường ta thu được kết quả: vận tốc v (m/phút) của xe khách theo thời gian t (phút) được biểu diễn bởi hàm số

$$v(t) = \begin{cases} 100t, & 0 \leq t \leq 10 \\ 20t + 800, & 10 < t \leq 20 \\ -10t + 1400, & 20 < t \leq 30 \end{cases}$$

Tính quãng đường chuyển động và vận tốc trung bình của xe khách trong 30 phút đã khảo sát.

Lời giải

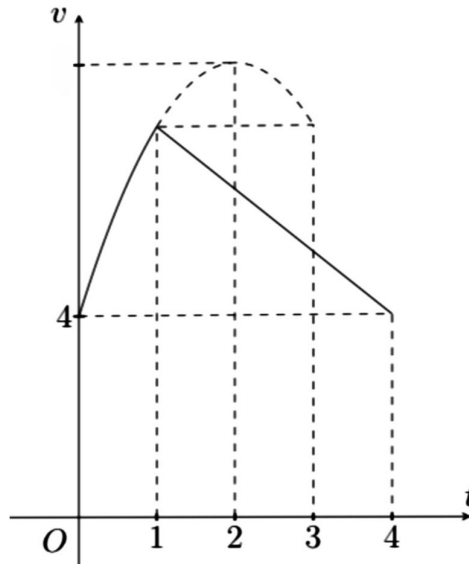
Quãng đường chuyển động của xe khách trong 30 phút khảo sát là:

$$S = \int_0^{30} v(t) dt = \int_0^{10} v(t) dt + \int_{10}^{20} v(t) dt + \int_{20}^{30} v(t) dt$$

$$S = \int_0^{10} 100t dt + \int_{10}^{20} (20t + 800) dt + \int_{20}^{30} (-10t + 1400) dt = 27500 \text{ (m)}$$

Vận tốc trung bình của xe khách trong 30 phút khảo sát là: $v_{tb} = \frac{S}{30} = \frac{2750}{3} \approx 917 \text{ (m/phút)}$.

Câu 34: Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc. . phụ thuộc vào thời gian $t(h)$ có đồ thị vận tốc như hình vẽ bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh $I(2;10)$ và trục đối xứng song song với trục tung. Khoảng thời gian còn lại vật chuyển động chậm dần đều. Tính quãng đường S mà vật đi được trong 4 giờ đó.



Lời giải

Trong khoảng 1 giờ đầu, ta gọi phương trình vận tốc của vật là $v(t) = at^2 + bt + c (a \neq 0)$

Theo bài ra ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} v(0) = 4 \\ v(2) = 10 \\ x_I = -\frac{b}{2a} = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 4 \\ 4a + 2b + c = 10 \\ 4a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{2} \\ b = 6 \\ c = 4 \end{cases}$$

Khi đó: $v(t) = -\frac{3}{2}t^2 + 6t + 4$.

$$\Rightarrow v(1) = \frac{17}{2}; v(4) = 4.$$

Trong 3 giờ sau, gọi phương trình vận tốc $v(t) = mx + n$.

Theo giả thiết ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} v(1) = m + n = \frac{17}{2} \\ v(4) = 4m + n = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -\frac{3}{2} \\ n = 10 \end{cases}$$

$$\Rightarrow v(t) = -\frac{3}{2}t + 10.$$

Quãng đường vật đi trong 4 giờ:

$$S = \int_0^1 \left(-\frac{3}{2}t^2 + 6t + 4\right) dt + \int_1^4 \left(-\frac{3}{2}t + 10\right) dt = 25,3 \text{ km}.$$

Câu 35: Một người chạy trong 2 giờ, vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t (h) có đồ thị là 1 phần của đường Parabol với đỉnh $I(1;5)$ và trục đối xứng song song với trục tung Ov như hình vẽ. Tính quãng đường S người đó chạy được trong 1 giờ 30 phút kể từ lúc bắt đầu chạy (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).